

Ejercicio 1:

Un fabricante de cables de acero afirma que la resistencia media a la ruptura de sus cables es de $\mu = 5000$ kg. Se sabe por experiencia histórica que la desviación estándar de la resistencia a la ruptura es $\sigma = 200$ kg. Un ingeniero de control de calidad sospecha que la resistencia media ha cambiado (ya sea aumentado o disminuido). Para verificarlo, selecciona una muestra aleatoria de $n = 25$ cables y obtiene una media muestral de $\bar{x} = 4920$ kg. Realice una prueba de hipótesis con un nivel de significancia $\alpha = 0.05$.

Solución:

Queremos probar si la media es diferente del valor histórico.

$$H_0 : \mu = 5000$$

$$H_1 : \mu \neq 5000$$

A un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$.

Dado que la varianza poblacional σ^2 es conocida y, **asumiendo** que la distribución de la resistencia es normal (o **aplicamos** el Teorema del Límite Central), utilizamos el estadístico Z :

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

Sustituyendo los valores:

$$Z = \frac{4920 - 5000}{200/\sqrt{25}} = \frac{-80}{200/5} = \frac{-80}{40} = -2.0$$

Para una prueba bilateral con $\alpha = 0.05$, la masa de probabilidad se reparte en ambas colas ($\alpha/2 = 0.025$). Los valores críticos son $Z_{0.025} = \pm 1.96$. La región de rechazo es $R = \{z \mid z < -1.96 \text{ ó } z > 1.96\}$.



Figura 1.1: Región de rechazo para la prueba bilateral.

Como el estadístico calculado $Z = -2.0$ cae dentro de la región de rechazo ($-2.0 < -1.96$), **rechazamos la hipótesis nula** H_0 . Existe evidencia estadística suficiente al 5% de significancia para afirmar que la resistencia media de los cables es diferente de 5000 kg.

Ejercicio 2:

Una organización de consumidores afirma que el tiempo medio de vida de una batería específica es a lo sumo de 40 horas. El fabricante sostiene que es mayor. Se toma una muestra aleatoria de $n = 16$ baterías, obteniendo una media muestral $\bar{x} = 42.5$ horas y una varianza muestral $s^2 = 16$. Asuma que la vida de las baterías sigue una distribución normal. Pruebe la afirmación del fabricante con un nivel de significancia $\alpha = 0.01$.

Solución:

El fabricante quiere probar que la media es mayor a 40 (hipótesis de investigación en H_1).

$$H_0 : \mu \leq 40$$

$$H_1 : \mu > 40$$

A un nivel de significancia de $\alpha = 0.01$.

Como la varianza poblacional es desconocida y el tamaño de muestra es pequeño ($n < 30$), utilizamos el estadístico t de Student con $n - 1$ grados de libertad:

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$$

Donde $S = \sqrt{16} = 4$.

$$t = \frac{42.5 - 40}{4/\sqrt{16}} = \frac{2.5}{4/4} = 2.5$$

Es una prueba unilateral derecha. Buscamos el valor crítico $t_{\alpha, n-1} = t_{0.01, 15}$. Consultando la tabla de la distribución t , $t_{0.01, 15} = 2.602$. La región de rechazo es $R = \{t \mid t > 2.602\}$.

El estadístico calculado $t = 2.5$ no es mayor que el valor crítico 2.602. Por lo tanto, **no rechazamos la hipótesis nula** H_0 . A un nivel de significancia del 1%, no hay evidencia suficiente para respaldar la afirmación del fabricante de que la vida media es superior a 40 horas.

Ejercicio 3:

Se comparan dos métodos de enseñanza (A y B) para determinar si el Método A produce calificaciones promedio superiores. Se asume que las varianzas de las calificaciones poblacionales son conocidas: $\sigma_A^2 = 50$ y $\sigma_B^2 = 40$. Se toman muestras independientes con los siguientes resultados:

- Método A: $n_A = 75$, $\bar{x}_A = 88$.
- Método B: $n_B = 60$, $\bar{x}_B = 85$.

Pruebe la hipótesis de que $\mu_A > \mu_B$ usando $\alpha = 0.05$. Calcule también el p-valor.

Solución:**Probando la hipótesis**

Se plantean las hipótesis:

$$H_0 : \mu_A \leq \mu_B \quad (\text{o } \mu_A - \mu_B \leq 0)$$

$$H_1 : \mu_A > \mu_B \quad (\text{o } \mu_A - \mu_B > 0)$$

Con varianzas conocidas y muestras independientes, el estadístico es:

$$Z = \frac{(\bar{X}_A - \bar{X}_B) - (\mu_A - \mu_B)}{\sqrt{\frac{\sigma_A^2}{n_A} + \frac{\sigma_B^2}{n_B}}}$$

Bajo H_0 en el límite, $(\mu_A - \mu_B) = 0$.

$$Z = \frac{88 - 85}{\sqrt{\frac{50}{75} + \frac{40}{60}}} = \frac{3}{\sqrt{0.6667 + 0.6667}} = \frac{3}{\sqrt{1.3334}} \approx \frac{3}{1.1547} \approx 2.598$$

Para $\alpha = 0.05$ (cola derecha), el valor crítico es $Z_{0.05} = 1.645$. Región de rechazo: $Z > 1.645$.

Calculamos el p-valor

Calculamos el p-valor:

$$p\text{-valor} = P(Z > 2.598) = 1 - P(Z \leq 2.598)$$

Usando tablas normales, $P(Z \leq 2.60) \approx 0.9953$.

$$p\text{-valor} \approx 1 - 0.9953 = 0.0047$$

Como $Z_{calc} = 2.598 > 1.645$ (y el p-valor $0.0047 < 0.05$), **rechazamos** H_0 . Se concluye que el promedio de calificaciones del Método A es significativamente mayor que el del Método B.

Ejercicio 4:

Se lleva a cabo un estudio para comparar el contenido de nicotina de dos marcas de cigarrillos. Se asume que las poblaciones son normales y tienen varianzas iguales ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2$), aunque desconocidas.

- Marca 1: $n_1 = 10$, $\bar{x}_1 = 18.5$ mg, $s_1^2 = 2.5$.
- Marca 2: $n_2 = 12$, $\bar{x}_2 = 20.1$ mg, $s_2^2 = 3.2$.

Determine si existe una diferencia significativa entre los contenidos medios de nicotina con $\alpha = 0.05$.

Solución:

Establecemos las hipótesis nula y alternativa:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$

$$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

Debemos calcular la varianza ponderada:

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

$$S_p^2 = \frac{(9)(2.5) + (11)(3.2)}{10 + 12 - 2} = \frac{22.5 + 35.2}{20} = \frac{57.7}{20} = 2.885$$

La desviación estándar agrupada es $S_p = \sqrt{2.885} \approx 1.6985$.

Utilizamos el estadístico t para varianzas iguales:

$$t = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

$$t = \frac{18.5 - 20.1}{1.6985 \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{12}}} = \frac{-1.6}{1.6985 \sqrt{0.1 + 0.0833}} = \frac{-1.6}{1.6985 \sqrt{0.1833}}$$

$$t = \frac{-1.6}{1.6985(0.4281)} = \frac{-1.6}{0.7271} \approx -2.20$$

Los grados de libertad se calculan como $v = n_1 + n_2 - 2 = 20$. Para una prueba bilateral con $\alpha = 0.05$, buscamos $t_{\alpha/2, v} = t_{0.025, 20}$. En tablas, $t_{0.025, 20} = 2.086$. La región de rechazo es $|t| > 2.086$ (es decir, $t < -2.086$ o $t > 2.086$).

Dado que el estadístico calculado $t = -2.20$ cae en la región de rechazo ($-2.20 < -2.086$), **rechazamos** H_0 . Existe evidencia suficiente para afirmar que hay una diferencia significativa en el contenido medio de nicotina entre ambas marcas.